Franco tech Innovation Competition

avec le soutien technologique d'Axora

UniFlow

Le campus continue de tourner quand le réseau et le courant lâchent.

Plateforme universitaire modulaire, open source, pensée hors ligne.

Démo en direct · uniflow.kernelforge.codes

Concours d'Innovation FrancoTech 2026 · Catégorie « Meilleure innovation numérique »
KERNEL FORGE × Université de Yaoundé I — Faculté des Sciences
Demi-finale du 30 septembre 2026



Archlord, l'avatar du chef de projet, et Uni, l'assistant embarqué dans UniFlow.



LE PROBLÈME

Une contrainte réelle, pas une hypothèse

Quatre chiffres publics. Deux réalités de terrain.

6 à 8 h

de coupures d'électricité par jour, depuis fin 2024

Eneo, via Investir au Cameroun

41,9 %

de la population camerounaise connectée à internet

DataReportal / Kepios, 2026

47 952

étudiants inscrits à l'université de Yaoundé I

UY1, chiffres clés 2025-2026

3 000

étudiants en amphithéâtre pour 500 places

Thot Cursus 2022 ; Tepe et al. 2024



222 heures de coupure par mois

Chaque soir, les étudiants rejoignent les amphis pour profiter du groupe électrogène.

Djoufack, K.-O. et al., 2022 — Université de Dschang

Un dossier papier à reconstituer

Un ancien étudiant peut mettre des années à retrouver son propre dossier, sans traçabilité.

Témoignage collecté par ACP, 2026

LA SOLUTION

Hors ligne d'abord, par construction

Open source sous licence MIT. Le poste de travail reste utilisable pendant la coupure.



Étudiant de L2 à 21 h : plus de courant, plus de réseau. La file attend, la reprise se fait seule.

LE DIFFÉRENCIATEUR

File de synchronisation locale, motif Outbox

Présences, notes et devoirs continuent d'être enregistrés sans réseau ni courant. Rien n'est perdu, rien n'est ressaisi.

CE QUE LE SOCLE COUVRE DÉJÀ

- Emplois du temps
- Inscriptions par UE, filière, niveau
- Présences par QR code
- Notes et bulletins
- Messagerie et forum
- Visioconférence embarquée

Notifications en temps réel par Realtime · rôles vérifiés côté serveur · trois clients, un seul backend.

LE PRODUIT

Un compte, un rôle, quatre espaces

Le rôle est vérifié côté serveur — un client ne peut pas s'en attribuer un plus élevé.



Capture réelle de la plateforme publique, relevée le 25 septembre 2026.

Démonstration publique · uniflow.kernelforge.codes

Étudiant

Emploi du temps, cours, devoirs, notes et bulletins.

Délégué

Appel par QR code en amphithéâtre et annonces de filière.

Enseignant

Cahier de textes, dépôt des notes, validation des présences.

Administration

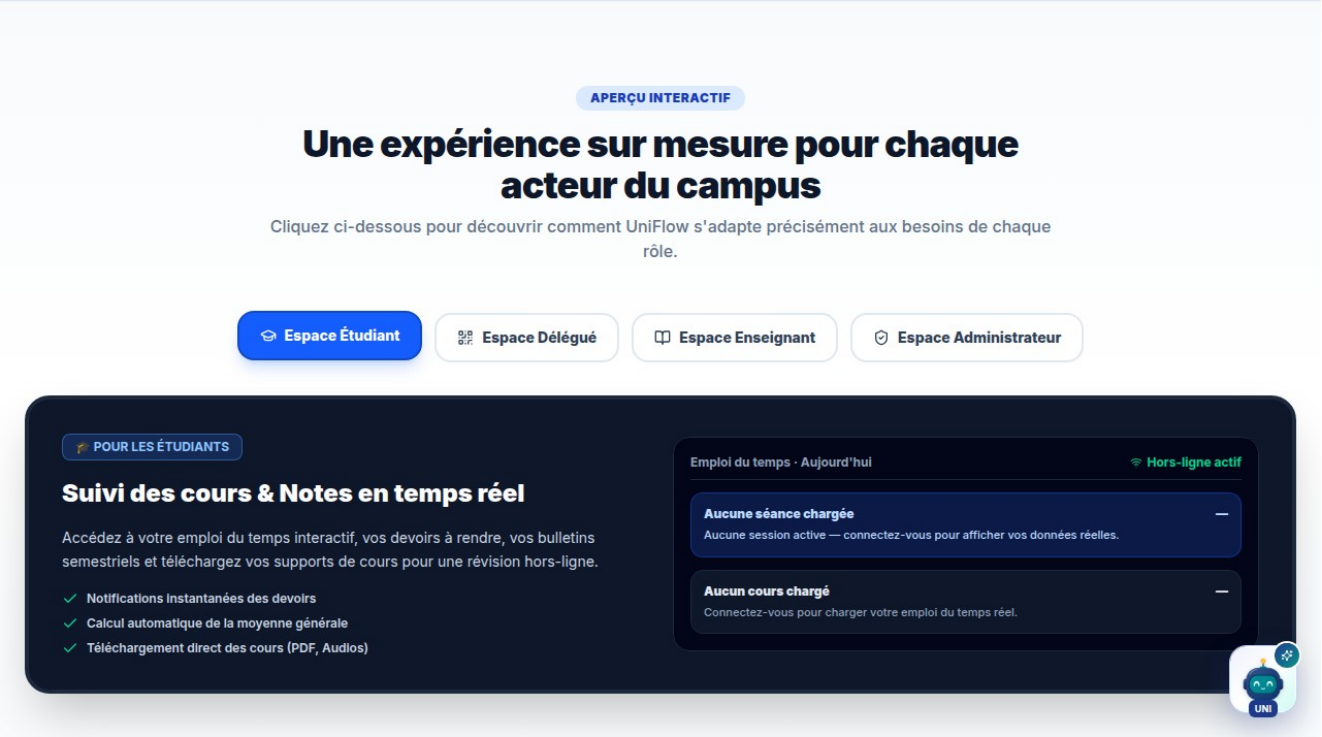
Annuaire, gestion des comptes et de la structure pédagogique.

Trois clients, un seul backend :
web (PWA), mobile Flutter APK 1.0.0, bureau.

PREUVES ET TRACTION

Ce que nous avons déjà prouvé

L'exécution est engagée depuis plusieurs mois. État vérifié au 21 septembre 2026.



Capture réelle — suivi des cours en temps réel et dépôt des notes, côté enseignant.

Une démonstration publique, pas une maquette

uniflow.kernelforge.codes · comptes de démonstration par rôle

Phase 2

Orion Hackathon Global 2026, avec GDG et UnsaidTalks.

APK 1.0.0

Version Android publiée, signée en debug.

10 membres

Tous issus de la Faculté des Sciences de l'UY1.

Licence MIT

Code ouvert, un seul backend : Appwrite Cloud.

Pilote à venir : le MVP académique testé avec de vrais étudiants et de vrais enseignants à l'université de Yaoundé I.

LE MARCHÉ

Un marché à équiper, pas à conquérir

9 % de taux brut de scolarisation dans le supérieur, contre 43 % dans le monde.

TAM · MARCHÉ ADRESSABLE TOTAL

≈ 9 M

Étudiants de l'enseignement supérieur d'Afrique subsaharienne.

SAM · MARCHÉ DESSERVABLE

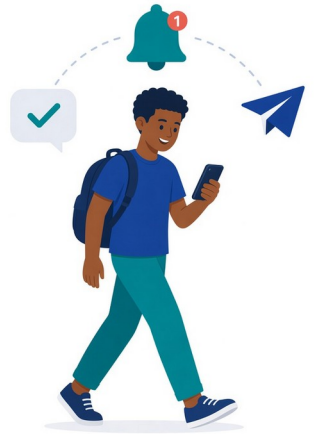
≈ 700 000

Étudiants au Cameroun — 11 universités d'État et 476 établissements privés agréés.

SOM · OBTENABLE À COURT TERME

47 952

Inscrits à l'université de Yaoundé I en 2025-2026 : notre pilote, et l'université de toute l'équipe.



Sources : Banque mondiale / Institut de statistique de l'UNESCO, MINESUP via Africa24 2023, UY1 chiffres clés 2025-2026.

CONCURRENCE

Trois écarts avec les outils importés

SIGES, Moodle et les ERP occidentaux supposent un réseau stable et un budget en devises.

	SOLUTIONS EXISTANTES	UNIFLOW
Réseau et électricité	Mode hors ligne absent, ou réduit à la consultation d'un cache. La première coupure arrête l'appel en amphithéâtre.	**File de synchronisation locale : la saisie continue sans réseau ni courant.** Aucun arrêt de service pendant la coupure.
Coût et licence	Licence facturée en dollars ou en euros, hors de portée des universités africaines. Renouvellement annuel obligatoire.	**Open source sous licence MIT, sans frais de licence.** 100 FCFA par mois pour un compte indépendant.
Maîtrise locale	Paramétrage, correctifs et évolutions dépendent d'un éditeur étranger. Aucune connaissance du contexte pédagogique local.	**Code ouvert, équipe sur place, hébergement cloud ou serveur local.** L'établissement garde la maîtrise de ses données.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Un coût de possession très bas

Le prix d'entrée se mesure en monnaie locale.

Accès libre pendant la phase de lancement, puis bascule sur un modèle par abonnement



La dépense d'infrastructure reste inférieure à un poste de travail.

COMPTE INDÉPENDANT

100 FCFA

par mois et par utilisateur, accès complet à la plateforme, facturation directe.

COMPTE UNIVERSITAIRE

Par convention

l'université couvre l'accès de ses étudiants et de son personnel, selon un tarif fixé par convention.

COÛT D'INFRASTRUCTURE

37 à 126 $

par mois en production : une base, un espace de stockage, deux fonctions côté serveur.

EFFORT DE DÉVELOPPEMENT

1 510 à 2 040 h

chiffré sur nos propres coûts de développement, au tarif horaire camerounais.

FEUILLE DE ROUTE

Trente mois, trois paliers

Chacun vérifiable par des utilisateurs réels.

V1 mois 1 à 6

Pilote à l'université de Yaoundé I

Rôles, permissions et annuaire

Module académique, présences QR

Hors ligne éprouvé sur le terrain

≈ 50 000

utilisateurs actifs visés

Année 1 — pilote UY1, accès libre puis bascule en abonnement.

V2 mois 7 à 9

Deux à trois universités d'État

Examens en ligne, bibliothèque

API publique et connecteurs

Hébergement chez l'établissement

≈ 250 000

utilisateurs actifs visés

Année 2 — extension à deux ou trois universités d'État.

V3 mois 10 à 15

Expansion régionale en Afrique centrale

IA prédictive sur les résultats

Déploiement multi-pays

Communauté de contributeurs

1 000 000+

utilisateurs actifs visés

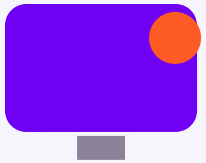
Année 3 — modèle réplicable hors du Cameroun.

Estimations de trajectoire, non des engagements contractuels.

SENTINELLE

Le campus intelligent, jusqu'à sa couche physique

Des modules connectés de sûreté et de santé, au service des étudiants.



MODULE SANTÉ

Kiosque de pré-diagnostic

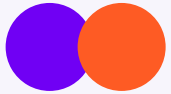
Capteurs médicaux connectés et IA de tri de l'urgence, en trois niveaux, avant l'arrivée d'un soignant.



MODULE VIGIE

Détection de chutes en bord

Analyse d'image exécutée sur le site même : elle continue quand la connexion tombe, aux escaliers, aux laboratoires, aux internats.



SYNERGIE INTER-MODULES

Le protocole s'enchaîne seul

Une chute détectée par Vigie déclenche le protocole d'urgence du module Santé, sans qu'un tiers atteigne un kiosque.

Le choix du matériel fait partie du concept.

Des cartes basse consommation durcies, et non des serveurs dédiés : le coût d'un point d'installation reste à l'échelle d'un budget universitaire local — et il tient sur un onduleur pendant la coupure.

L'ÉQUIPE

Dix membres, issus du terrain qu'ils équipent

KERNEL FORGE est née à la Faculté des Sciences de l'université de Yaoundé I — roster vérifié le 21 septembre 2026.

Nghomsi Feukouo Ravel
Direction et architecture · Archlord

Aliyatou Rachid Oumou Tourab
Frontend · web et desktop

Mandeng Judith Oceanne
Frontend · application mobile

Febenchak M. Borelle Sandra
Frontend · application mobile

Sineng Kengni Juvenal
Frontend · multiplateforme

Meli William
Backend · API et bases

Hassane Youssouf Oumar
Backend · microservices

Mokam Ange
Backend · SGBD et infrastructure

Djomgue Miguel
Frontend · desktop

Tessoh Pekam Marcel
Marketing

KERNEL FORGE, la startup derrière UniFlow

UniFlow est son premier produit, avec l'ambition de devenir une entreprise de logiciel à part entière : livrer des projets pour des clients de tous secteurs, au Cameroun comme à l'international.





Le laboratoire d'origine : la Faculté des Sciences, toutes filières, de la L1 au M1.

5 frontend · 3 backend et bases · 1 direction · 1 marketing

NOTRE DEMANDE

Ce que nous venons chercher à FrancoTech

01 · INSTITUTION

Un partenariat institutionnel

Une convention de pilote avec l'université de Yaoundé I, pour un déploiement en conditions réelles dès le prochain semestre.

02 · FINANCEMENT

Un amorçage financier

Tenir l'infrastructure de production et le développement jusqu'au pilote, sans briser l'élan après la phase 2.

03 · RÉSEAU

Un ancrage francophone

Un réseau d'innovation des pays francophones et un mentorat pour structurer la suite.

1,5 à 8 M FCFA

Amorçage estimé · 1 510 à 2 040 heures, au tarif horaire camerounais

Merci de votre attention.

Ravel Nghomsi Feukouo · Lead architecte, KERNEL FORGE
Université de Yaoundé I · Faculté des Sciences · Cameroun
github.com/Archlord12345 · WhatsApp +237 6 57 63 56 44

Démonstration en direct · uniflow.kernelforge.codes



« Et moi, je suis le seul membre qui ne dort jamais ! Enfin… sauf hors ligne. »

— Uni, l'assistant embarqué dans UniFlow

ANNEXE A · ARCHITECTURE

Un seul backend, trois clients, zéro service intermédiaire

État vérifié le 21 septembre 2026, après la migration vers Appwrite Cloud.

Clients

Web (PWA) — Vite, React, TypeScript.

Mobile — Flutter et Riverpod, APK 1.0.0.

Bureau — Flutter, visioconférence embarquée.

Rôles — vérifiés côté serveur, jamais par le client.

Backend

Appwrite Cloud — région Francfort.

Une base, un stockage, deux fonctions : aucun autre service tiers.

uniflow-api — routeur des services HTTP.

notification-alerts — Realtime.

Sécurité et données

Rôles stockés côté serveur et vérifiés par les Functions.

Permissions posées fichier par fichier.

Schéma décrit dans un script unique.

Suite de tests rejouable contre le serveur.

Note d'honnêteté technique. Le backend NestJS et Prisma des premières versions est hors service : il ne reste qu'un seul chemin de données, celui d'Appwrite.

L'APK Android en circulation est signée en debug ; la signature de publication reste à faire.

ANNEXE B · SOURCES

D'où viennent les chiffres de ce document

Chaque indicateur cité en page 2, 6, 8 et 9 renvoie à l'une de ces références.

Eneo, via Investir au Cameroun — coupures d'électricité depuis fin 2024.

DataReportal / Kepios, 2026 — internautes et taux de pénétration au Cameroun.

Université de Yaoundé I — chiffres clés de l'année 2025-2026.

Thot Cursus 2022 ; Tepe et al. 2024 — effectifs et capacité des amphithéâtres.

Témoignage collecté par ACP, 2026 — reconstitution manuelle d'un dossier.

Djoufack, K.-O. et al., 2022 — Université de Dschang, durée des coupures.

Banque mondiale / UNESCO — Institut de statistique, taux de scolarisation.

MINESUP, via Africa24, 2023 — universités et établissements agréés au Cameroun.

Orion Hackathon Global 2026 — sélection en phase 2, avec GDG et UnsaidTalks.

Documentation interne UniFlow — état du projet vérifié le 21 septembre 2026.

Ce qui relève de l'estimation interne.

Les volumes d'utilisateurs visés, le coût d'infrastructure mensuel et la durée de développement sont des estimations de KERNEL FORGE, présentées comme telles. Elles ne proviennent d'aucune source externe et ne garantissent aucun résultat.

Ce qui reste à démontrer.

Aucun pilote en conditions réelles n'a encore été mené à l'université de Yaoundé I : c'est précisément l'objet du palier V1.